

TP numéro 4 Gestion des paquets

Partie 1

Utilisez la machine virtuelle `UbuntuServer24LTS_NomPrénom` que vous avez créé lors du TP2.

Exercice 1

1. Mettez à jour le cache local des dépôts distants (index des paquets).
`apt update`
2. Cherchez le paquet `apache2` dans le cache. Affichez ensuite ses détails techniques (mainteneur, taille, version).
`sudo apt search apache2`
`sudo apt show apache2`
3. Avant de procéder à toute installation, visualisez l'arbre de dépendances de `apache2`. Identifiez la différence entre les dépendances strictes (**`Depends`**) et les suggestions (**`Suggests`**).
4. Installez `apache2`.
`sudo apt install apache2`
5. Utilisez les options de filtrage d'APT pour lister uniquement les paquets de votre système qui attendent actuellement une mise à jour.
`sudo apt list --upgradable`
6. Procédez au nettoyage du cache d'APT. Comparez l'espace disque occupé par le dossier `/var/cache/apt/archives/` avant et après l'exécution de la commande de nettoyage.
Utilisez la commande suivante pour voir la taille du répertoire « `archives` » :

```
1 sudo du -sh /var/cache/apt/archives/
```

```
sudo du -sh /var/cache/apt/archives/  
sudo apt clean  
sudo du -sh /var/cache/apt/archives/
```

Exercice 2

1. Téléchargez localement le paquet `mysql-server` (sans l'installer) :

```
1 apt download mysql-server
```
2. Installez ce fichier `.deb` local à l'aide de l'outil de bas niveau `dpkg`.
`sudo dpkg -i mysql-server_8.0.45-0ubuntu0.24.04.1_all.deb`
Il faut noter que le numéro de version peut changer.

3. Vérifiez le statut de son installation en filtrant la sortie de `dpkg -l`.
4. Si une installation `dpkg` échoue à cause de dépendances manquantes, quelle commande APT permet de forcer la réparation du système en téléchargeant les bibliothèques corrompues ou manquantes ? Exécutez-la.

sudo apt -f install ou bien

sudo apt --fix-broken install

5. Purgez totalement le paquet `mysql-server` (suppression des binaires **et** des fichiers de configuration).

sudo apt purge mysql-server

Exercice 3

Sur un serveur en production, il est parfois important de garder une version d'une application pour garantir sa stabilité.

1. Bloquez la mise à jour du paquet `apache2` (fonctionnalité Hold).

sudo apt-mark hold apache2

2. Lancez une simulation de mise à jour globale de votre système :

```
1 sudo apt upgrade --dry-run
```

Vérifiez dans la sortie de la commande que `apache2` est bien conservé à sa version actuelle et exclu de la mise à jour.

sudo apt-mark showhold

3. Débloquez le paquet pour relancer le suivi normal de ses versions.

sudo apt-mark unhold apache2

Exercice 4 (snap)

Contrairement aux paquets `.deb` classiques, ces formats embarquent leurs propres dépendances pour éviter les conflits.

1. Cherchez l'outil `lxd` (gestionnaire de conteneurs virtuels) dans le magasin Snap.
2. Installez-le. Affichez ensuite la liste des snaps installés sur votre serveur pour confirmer.

Partie 2

Utilisez la machine virtuelle `LinuxMint_NomPrénom` que vous avez créé lors du TP2.

Linux Mint, bien que basé sur Ubuntu, applique une politique différente concernant les paquets isolés et les outils de mise à jour.

1. **Politique de blocage de Snap** : Contrairement à Ubuntu, Linux Mint bloque l'installation de `snapt` par défaut via les préférences d'APT pour empêcher l'installation furtive de paquets Snap.
 - Quel est le rôle du fichier `/etc/apt/preferences.d/nosnap.pref` sous Linux Mint ?
 - Comment autoriser manuellement l'installation de Snap si un développeur en a absolument besoin ?

```
1 sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref
2 sudo apt update
3 sudo apt install snapd
```

2. **Intégration native de Flatpak :** Mint favorise le format Flatpak. L'outil et le dépôt Flathub sont préconfigurés.

— Cherchez un paquet (ex : **inkscape**) directement via l'outil en ligne de commande :

```
1 flatpak search inkscape
```

— Installez le paquet sélectionné :

```
1 flatpak install inkscape
```

N.B si la commande « **flatpak search inkscape** » ne trouve rien, exécutez la commande suivante :

```
1 flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub
  .flatpakrepo
```